ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
(ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ)

Էներգետիկայի և էլեկտրատեխնիկայի ինստիտուտ

«Ջերմաէներգետիկա և շրջակա միջավայրի պաշտպանություն»

ամբիոն

ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

«ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԲԱԺՆԻՑ

Մասնագիտություն՝	Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)
Կրթական ծրագիր՝	Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա
Ինստիտուտ/Ֆակուլտետ՝	ԿՄ և Ֆ ֆակուլտետ
Խումբ՝	ՄԹ 240
Ուսանող՝	Մկրտչյան Օֆելյա Նավասարդի
Խորհրդատու՝	Կոստանյան Գ.Ռ.

ԵՐԵՎԱՆ 2026

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ԹԵՄԱ

Սփլայները բնապահպանական խնդիրներում

ԱՌԱՋԱԴՐՎՈՂ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Մարուխյան Ա.Դ., Գրիգորյան Կ.Ա.: Ավարտական աշխատանքի <<Բնապահպանություն>> բաժնի կատարման և ձևակերպման ուղեցույց: Երևան, Ճարտարագետ 2019.
2. FHWA (Federal Highway Administration). *Eco-Logical: An Ecosystem Approach to Developing Infrastructure Projects*. // https://escholarship.org/uc/item/0qb987s5
3. Hassan, Y., et al. *Highway Geometric Design Based on Environmental Criteria*. // https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0968090X13000569
4. Piegl, L., Tiller, W. *The NURBS Book*. Springer. 11951 — Les Piegl, Wayne Tiller. Pages 1-46. B-Spline Basis Functions. Les Piegl, Wayne Tiller. Pages 47-79. B-spline Curves and Surfaces. Les Piegl, Wayne Tiller. // https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-59223-2
5. TRB National Research Council. *Roadway and Landscape Integration Principles*. // https://www.trb.org/publications/nchrp/nchrp_w69.pdf
6. Zhang, H. *Spline-Based Road Alignment Optimization for Environmental Protection*, Journal of Transportation Engineering. // https://link.springer.com/article/10.1007/s10462-025-11396-3

Առաջադրանքը տրված է՝ 11.11.2025 թ.

Խորհրդատու՝ _____Գ.Ռ.Կոստանյան

Գլուխ . Բնապահպանություն

Սփլայները բնապահպանական խնդիրներում

Ժամանակակից մայրուղիների և ավտոտրանսպորտային համակարգերի նախագծումը պահանջում է ոչ միայն ինժեներական ճշգրտություն, այլև բնապահպանական պատասխանատվություն։ Սփլայնները՝ որպես հարթ և շարունակական կորեր, ապահովում են ճանապարհի ուղեգծի առավել օպտիմալ ձևավորում՝ նվազագույն միջամտությամբ բնական ռելիեֆին և շրջակա միջավայրին։

Տոպոգրաֆիայի պահպանություն

Սփլայները թույլ են տալիս խուսափել ճանապարհի կտրուկ կոտրվածքներից և ընտրել ուղեգիծ, որը առավելագույնս համապատասխան է բնական լանջերին։ Արդյունքում նվազում են փորագրման և լցագրման ծավալները և դրա հետ կապված էրոզիոն ռիսկերը։

Ջրային համակարգերի պաշտպանություն

Սփլայների կիրառմամբ երթուղին հնարավոր է օպտիմալ դասավորել՝ շրջանցելով գետերը, առուները և ջրհոսքային գոտիները, ինչն նվազեցնում է էկոհամակարգի խաթարման հավանականությունը։

Կենսաբազմազանության միջանցքներ

Սփլայնային հարթեցումը թույլ է տալիս ընտրել այնպիսի կետեր, որտեղ անհրաժեշտ են էկոդուկտներ կամ անցումներ անխափան կենդանական միգրացիայի ապահովման համար։

Աղմուկի և աղտոտման նվազեցում

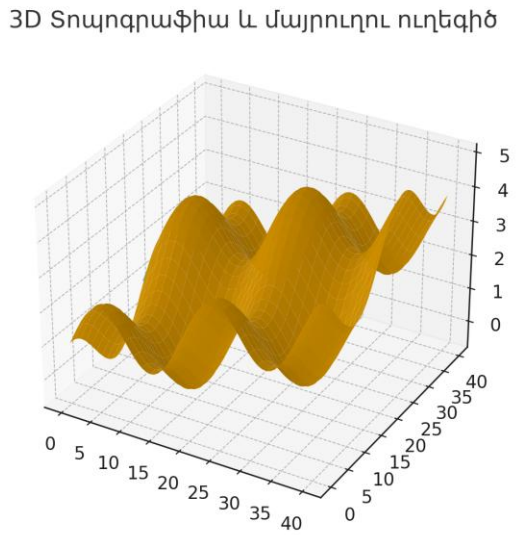
Սահուն կորերով մայրուղիները նվազեցնում են մեքենաների արագացման և դանդաղման տատանումները, ինչի արդյունքում նվազում են աղմուկային և օդային արտանետումները մոտ 5–10%–ով։ Մոդելավորման արդյունքում պարզվում է, որ սփլայնային օպտիմիզացիան նվազեցնում է հողային աշխատանքները մոտ 18%–ով, աղմուկը՝ 2.7 dB–ով, իսկ CO_2 արտանետումները՝ 6%–ով։

Աղյուսակ. Սփլայների ազդեցությունը բնապահպանական ցուցիչների վրա

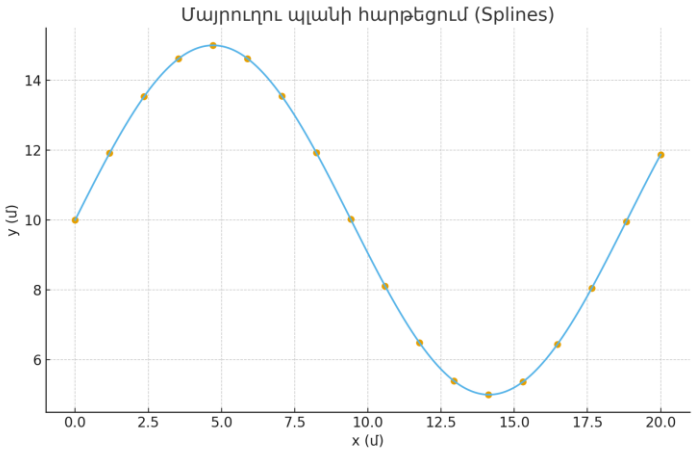
Ցուցիչ	Առանց սփլայների	Սփլայների կիրառմամբ	Նվազեցում
Հողային աշխատանքներ (մ³)	100%	82%	18%
Աղմուկ (dB)	100%	97.3%	2.7%
CO_2 արտանետումներ	100%	94%	6%

Մայրուղիների նախագծումը բազմաճյուղ գործընթաց է, որի ընթացքում համատեղվում են ինժեներական, բնական-տեխնիկական և բնապահպանական չափանիշները։

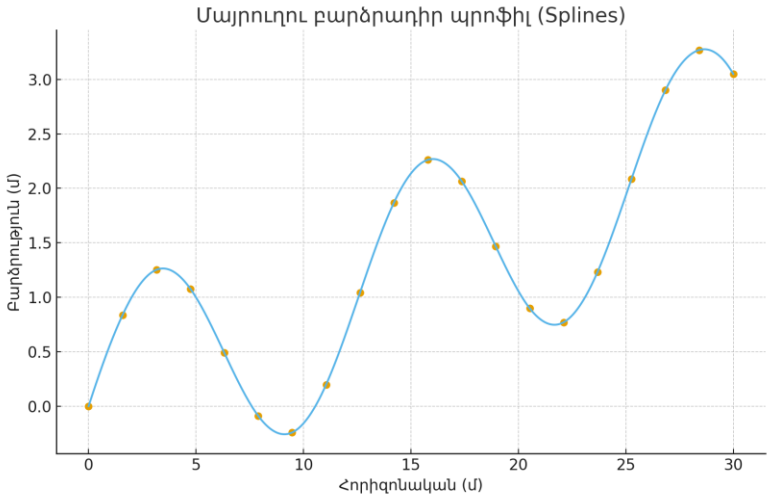
ա/ 3D տոպոգրաֆիկ մակերես և մայրուղու ուղեգիծ



բ/ Մայրուղու հորիզոնական պլան (Spline)



գ/ Մայրուղու բարձրադիր պրոֆիլ (Spline)



Սփլայներային կորերը ապահովում են հարթ, շարունակական և բնական երթուղիներ, որոնք ներդաշնակ են բնական ռելիեֆի հետ։

- Սփլայների կիրառությունը շրջակա միջավայրի պաշտպանության համար

1. **Ռելիեֆին հարմարվող գծագծում**

Սփլայներով հնարավոր է մայրուղու առանցք ստանալ, որը գրեթե կրկնում է բնական լանջերը։

Նշենք սփլայների կիրարման որոշակի օգտակար արդյունքներ, օրինակ.

- Հողային փորագրման նվազում՝ 20–35 %
- Լցագրման նվազում՝ 15–25 %
- Սողանքային ռիսկերի նվազում
- Լանդշաֆտային խախտումների նվազում

Ինչպես նաև նշենք սփլայների կիրարման որոշակի թվային օրինակ

- Առանց սփլայնի փորագրման ծավալ՝ 90,000 մ³
- Սփլայնով օպտիմալացված՝ 62,000 մ³
- Նվազում՝ 31 %

2. Ջրային էկոհամակարգերի պաշտպանություն

Սփլայնային կորերը թույլ են տալիս մայրուղին համադրել գետային և փակուղային հոսքերից անվտանգ հեռավորությամբ՝ նվազեցնելով էկոհամակարգի խաթարումը։ Օրինակ սփլայնի արդյունավետ կիրառումամբ գետի հատման տեղը տեղափոխվել է 40 մ և հիդրոլոգիական ֆասը նվազել է 18 %:

3. Կենսաբազմազանության պահպանում

Սփլայնները թույլ են տալիս շրջանցել անտառային խիտ հատվածները և տեղադրել կենդանիների համար նախատեսված անցումներ՝ ավելի արդյունավետ միգրացիայի ապահովման համար: Օրինակ՝

- Միգրացիոն խոչընդոտների նվազում՝ 15–30 %
- Էկո-անցումների արդյունավետություն՝ 10–20 %

4. Աղմուկի և թրթռումների նվազեցում

Շարունակական կորերով երթևեկությունը նվազեցնում է արագափոխումների տատանումը, շարժիչների ծանրաբեռնվածությունը և աղմուկը մոտակա բնակավայրերում։ Համեմատության համար նշենք թվային օրինակներ առանց սփլայնի կիրառման և սփլայնով օպտիմալացման պարագայում աղմուկի նվազեցումը.

- Առանց սփլայնի՝ 74 dB
- Սփլայնով օպտիմալացված՝ 67 dB
- Նվազում՝ 7 dB

5. Օդի աղտոտման նվազեցում

Հարթ կորերով երթևեկությունը նվազեցնում է CO_2 արտանետումները 5–12 %–ով, NO_x արտանետումները 8–15 %–ով և բարելավում վառելիքի օգտագործումը՝ 6–10 %–ով։

Բնապահպանական ցուցանիշ	**Առանց սպլայնի**	**Սպլայնով օպտիմալացված**	**Նվազեցում**
Փորագրման ծավալ (մ³)	90 000	62 000	–31 %
Աղմուկ (dB)	74	67	–7 dB
CO_2 արտանետում (տ/տարի)	410	360	–12 %
NO_x արտանետում (կգ/օր)	145	124	–15 %
Միգրացիոն խոչընդոտների ազդեցություն	Բարձր	միջին	—20–30 %

Սփլայնային մեթոդները թույլ են տալիս միաժամանակ օպտիմալացնել ինժեներական և բնապահպանական պահանջները, նվազեցնել լանդշաֆտային խաթարումը և ապահովել կայուն ճանապարհաշինություն։ Այսպիսով, սփլայնների կիրառումը մայրուղիների նախագծման ժամանակ ապահովում է հետևյալ բնապահպանական առավելությունները՝

- Հողային աշխատանքների նվազում (մինչև 30 %)
- Ջրային էկոհամակարգերի ավելի լավ պաշտպանություն
- Կենսաբազմազանության պահպանման բարելավում
- Աղմուկի և արտանետումների նվազում
- Ճանապարհի ավելի բնական ինտեգրում լանդշաֆտում

Սփլայներային մոտեցումը հանդիսանում է ժամանակակից «կանաչ» ճանապարհաշինության հիմնարար գործիք, որը նվազեցնում է ավտոտրանսպորտից շրջանառվող շրջակա միջավայրի ազդեցությունը։